Mises à niveau automatisées

ONTAP 9

NetApp
March 27, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/fr-fr/ontap/upgrade/automated-upgrade-task.html on March 27, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

Sommaire

Mises à niveau automatisées 1
Mise à niveau automatisée sans interruption du ONTAP 1
Mise à niveau automatisée du ONTAP perturbateur (cluster à un seul nœud uniquement) 8
Reprenez la mise à niveau du logiciel ONTAP après une erreur dans le processus de mise à niveau automatique 10

Mises à niveau automatisées

Mise à niveau automatisée sans interruption du ONTAP

Lorsque vous effectuez une mise à niveau automatisée, ONTAP installe automatiquement l'image ONTAP cible sur chaque nœud, vérifie que le cluster peut être mis à niveau correctement, puis exécute un ou plusieurs mise à niveau par lot ou déploiement en arrière-plan basé sur le nombre de nœuds dans le cluster.

Si votre configuration le prend en charge, vous devez utiliser System Manager pour effectuer une mise à niveau automatisée. Si votre configuration ne prend pas en charge la mise à niveau automatisée à l'aide de System Manager, vous pouvez utiliser l'interface de ligne de commandes ONTAP pour effectuer une mise à niveau automatisée.

> Modification du paramètre de l' `storage failover modify-auto-giveback` L'option de commande avant le début d'une mise à niveau automatique sans interruption (ANDU) n'a aucun impact sur le processus de mise à niveau. Le processus ANDU ignore toute valeur prédéfinie à cette option lors du basculement/retour requis pour la mise à jour. Par exemple, paramètre `-autogiveback` À false avant de commencer ANDU n'interrompt pas la mise à jour automatique avant le retour.

Avant de commencer

- Vous devriez "préparez votre mise à niveau".
- Vous devriez "Téléchargez l'image du logiciel ONTAP" Pour votre version cible de ONTAP.

  Si vous exécutez un "mise à niveau directe à plusieurs sauts", Vous devez télécharger les deux images ONTAP requises pour votre spécifique "chemin de mise à niveau".

- Pour chaque paire haute disponibilité, chaque nœud doit avoir un ou plusieurs ports sur le même broadcast domain.

  Si vous avez 8 nœuds ou plus, la méthode de mise à niveau par lot est utilisée dans la mise à niveau automatique sans interruption. Dans ONTAP 9.7 et version antérieure, si la méthode de traitement par lots est utilisée, les LIF sont migrées vers le partenaire de haute disponibilité du nœud mis à niveau. Si les partenaires ne disposent d'aucun port dans le même broadcast domain, la migration de LIF échoue.

  Dans ONTAP 9.8 et version ultérieure, si la méthode de traitement par lots est utilisée, les LIF sont migrées vers l'autre groupe de batchs.

- Si vous mettez à niveau ONTAP dans une configuration MetroCluster FC, le cluster doit être activé en vue du basculement automatique non planifié.
- Si vous ne prévoyez pas de suivre la progression du processus de mise à niveau, vous devriez "Demandez des notifications EMS d'erreurs susceptibles de nécessiter une intervention manuelle".

Exemple 1. Étapes

System Manager

1. Valider l'image cible ONTAP :

> Si vous mettez à niveau une configuration MetroCluster, vous devez valider le cluster A, puis répéter le processus de validation sur le cluster B.

a. Selon la version de ONTAP que vous utilisez, effectuez l'une des opérations suivantes :

Si vous exécutez…	Procédez comme ça…
ONTAP 9.8 ou version ultérieure	Cliquez sur **Cluster > Présentation**.
ONTAP 9.5, 9.6 et 9.7	Cliquez sur **Configuration** > **Cluster** > **Update**.
ONTAP 9.4 ou version antérieure	Cliquez sur **Configuration** > **Cluster Update**.

b. Dans le coin droit du volet **vue d'ensemble**, cliquez sur ⋮.

c. Cliquez sur **mise à jour ONTAP**.

d. Dans l'onglet **mise à jour du cluster**, ajoutez une nouvelle image ou sélectionnez une image disponible.

Les fonctions que vous recherchez…	Alors…
Ajoutez une nouvelle image logicielle à partir d'un dossier local Vous devriez déjà avoir "téléchargez l'image - effectué" au client local.	i. Sous **Images logicielles disponibles**, cliquez sur **Ajouter à partir de local**. ii. Accédez à l'emplacement où vous avez enregistré l'image logicielle, sélectionnez l'image, puis cliquez sur **Ouvrir**.
Ajoutez une nouvelle image logicielle à partir d'un serveur HTTP ou FTP	i. Cliquez sur **Ajouter à partir du serveur**. ii. Dans la boîte de dialogue **Ajouter une nouvelle image logicielle**, entrez l'URL du serveur HTTP ou FTP vers lequel vous avez téléchargé l'image du logiciel ONTAP à partir du site de support NetApp. Pour le FTP anonyme, vous devez spécifier l'URL dans le ftp://anonymous@ftpserver format. iii. Cliquez sur **Ajouter**.
Sélectionnez une image disponible	Choisissez l'une des images répertoriées.

e. Cliquez sur **Valider** pour exécuter les vérifications de validation de pré-mise à niveau.

Si des erreurs ou des avertissements sont détectés pendant la validation, ils s'affichent avec une liste d'actions correctives. Vous devez résoudre toutes les erreurs avant de poursuivre la mise à niveau. Il est recommandé de résoudre également les avertissements.

2. Cliquez sur **Suivant**.
3. Cliquez sur **mettre à jour**.

   La validation est à nouveau effectuée. Les erreurs ou avertissements restants s'affichent avec une liste d'actions correctives. Les erreurs doivent être corrigées avant de pouvoir procéder à la mise à niveau. Si la validation est terminée avec des avertissements, vous corrigez les avertissements ou choisissez **mettre à jour avec des avertissements**.

   > Par défaut, ONTAP utilise le "processus de mise à niveau par lot" pour mettre à niveau les clusters avec huit nœuds ou plus. À partir de ONTAP 9.10.1, si vous le souhaitez, vous pouvez sélectionner **mettre à jour une paire haute disponibilité à la fois** pour remplacer la valeur par défaut et demander à votre cluster de mettre à niveau une paire haute disponibilité à la fois à l'aide du processus de mise à niveau par déploiement.

   Pour les configurations MetroCluster de plus de 2 nœuds, le processus de mise à niveau ONTAP démarre simultanément sur les paires haute disponibilité des deux sites. Dans le cas d'une configuration MetroCluster à 2 nœuds, la mise à niveau commence par être démarrée sur le site sur lequel la mise à niveau n'est pas lancée. La mise à niveau sur le site restant commence une fois la première mise à niveau terminée.

4. Si votre mise à niveau s'interrompt en raison d'une erreur, cliquez sur le message d'erreur pour afficher les détails, puis corrigez l'erreur et "reprenez la mise à niveau".

Une fois que vous avez terminé

Une fois la mise à niveau terminée, le nœud redémarre et vous êtes redirigé vers la page de connexion de System Manager. Si le redémarrage du nœud prend beaucoup de temps, vous devez actualiser votre navigateur.

CLI

1. Validez l'image logicielle cible ONTAP

   > Si vous mettez à niveau une configuration MetroCluster, vous devez d'abord exécuter les étapes suivantes sur le cluster A, puis exécuter les mêmes étapes sur le cluster B.

   a. Supprimez le pack logiciel ONTAP précédent :

   ```
   cluster image package delete -version previous_ONTAP_Version
   ```

   b. Charger l'image logicielle ONTAP cible dans le référentiel de packages de clusters :

   ```
   cluster image package get -url location
   ```

```
cluster1::> cluster image package get -url
http://www.example.com/software/9.13.1/image.tgz

Package download completed.
Package processing completed.
```

Si vous exécutez un "mise à niveau directe à plusieurs sauts", Vous devez également charger le progiciel pour la version intermédiaire de ONTAP requise pour votre mise à niveau. Par exemple, si vous effectuez une mise à niveau de 9.8 vers 9.13.1, vous devez charger le progiciel pour ONTAP 9.12.1, puis utiliser la même commande pour charger le progiciel pour 9.13.1.

c. Vérifiez que le pack logiciel est disponible dans le référentiel du package de cluster :

```
cluster image package show-repository
```

```
cluster1::> cluster image package show-repository
Package Version  Package Build Time
---------------- ------------------
9.13.1              MM/DD/YYYY 10:32:15
```

d. Exécuter les vérifications automatiques préalables à la mise à niveau :

```
cluster image validate -version package_version_number
```

Si vous exécutez un "mise à niveau directe à plusieurs sauts",Vous n'avez besoin que d'utiliser le paquet ONTAP cible pour la vérification. Il n'est pas nécessaire de valider séparément l'image de mise à niveau intermédiaire. Par exemple, si vous effectuez une mise à niveau de 9.8 vers 9.13.1, utilisez le package 9.13.1 pour la vérification. Vous n'avez pas besoin de valider le package 9.12.1 séparément.

```
cluster1::> cluster image validate -version 9.13.1

WARNING: There are additional manual upgrade validation checks that
must be performed after these automated validation checks have
completed...
```

a. Surveiller la progression de la validation :

```
cluster image show-update-progress
```

b. Effectuez toutes les actions requises identifiées par la validation.

c. Si vous mettez à niveau une configuration MetroCluster, répétez les étapes ci-dessus sur le cluster B.

2. Générer une estimation de mise à niveau logicielle :

```
cluster image update -version package_version_number -estimate-only
```

> Si vous mettez à niveau une configuration MetroCluster, vous pouvez exécuter cette commande sur le cluster A ou le cluster B. Vous n'avez pas besoin de l'exécuter sur les deux clusters.

L'estimation de la mise à niveau logicielle affiche des détails sur chaque composant à mettre à jour, ainsi que la durée estimée de la mise à niveau.

3. Effectuez la mise à niveau logicielle :

```
cluster image update -version package_version_number
```

- Si vous exécutez un "mise à niveau directe à plusieurs sauts", Utilisez la version ONTAP cible pour le numéro_version_paquet. Par exemple, si vous effectuez une mise à niveau de ONTAP 9.8 vers 9.13.1, utilisez 9.13.1 comme numéro_version_paquet.
- Par défaut, ONTAP utilise le "processus de mise à niveau par lot" pour mettre à niveau les clusters avec huit nœuds ou plus. Si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser le `-force-rolling` paramètre permettant de remplacer le processus par défaut et de faire mettre votre cluster à niveau un nœud à la fois à l'aide du processus de mise à niveau par déploiement.
- À l'issue de chaque basculement et rétablissement, la mise à niveau attend 8 minutes pour que les applications client puissent restaurer les données après la pause des E/S qui a lieu lors du basculement et du rétablissement. Si votre environnement nécessite plus ou moins de temps pour la stabilisation du client, vous pouvez utiliser le `-stabilize-minutes` paramètre pour spécifier une durée de stabilisation différente.
- Pour les configurations MetroCluster avec 4 nœuds de plus, la mise à niveau automatisée démarre simultanément sur les paires haute disponibilité des deux sites. Dans le cas d'une configuration MetroCluster à 2 nœuds, la mise à niveau commence sur le site où elle n'est pas initiée. La mise à niveau sur le site restant commence une fois la première mise à niveau terminée.

```
cluster1::> cluster image update -version 9.13.1

Starting validation for this update. Please wait..

It can take several minutes to complete validation...

WARNING: There are additional manual upgrade validation checks...

Pre-update Check      Status     Error-Action
--------------------- ----------
---------------------------------------------
...
20 entries were displayed

Would you like to proceed with update ? {y|n}: y
Starting update...

cluster-1::>
```

4. Afficher la progression de la mise à jour du cluster :

```
cluster image show-update-progress
```

Si vous mettez à niveau une configuration MetroCluster à 4 ou 8 nœuds, le `cluster image show-update-progress` commande uniquement affiche la progression du nœud sur lequel vous exécutez la commande. Vous devez exécuter la commande sur chaque nœud pour voir la progression de chaque nœud.

5. Vérifiez que la mise à niveau a été effectuée correctement sur chaque nœud.

```
cluster image show-update-progress
```

```
cluster1::> cluster image show-update-progress

                                                Estimated
Elapsed
Update Phase         Status                      Duration
Duration
-------------------- ----------------- ---------------
---------------
Pre-update checks    completed                   00:10:00
00:02:07
Data ONTAP updates   completed                   01:31:00
01:39:00
Post-update checks   completed                   00:10:00
00:02:00
3 entries were displayed.

Updated nodes: node0, node1.
```

6. Déclencher une notification AutoSupport :

```
autosupport invoke -node * -type all -message "Finishing_NDU"
```

Si votre cluster n'est pas configuré pour envoyer des messages AutoSupport, une copie de la notification est enregistrée localement.

7. Si vous mettez à niveau une configuration MetroCluster FC à 2 nœuds, vérifiez que le cluster est activé pour le basculement automatique non planifié.

> Si vous mettez à niveau une configuration standard, une configuration IP MetroCluster ou une configuration FC MetroCluster de plus de 2 nœuds, vous n'avez pas besoin d'effectuer cette étape.

a. Vérifier si le basculement automatique non planifié est activé :

```
metrocluster show
```

Si le basculement automatique non planifié est activé, l'instruction suivante apparaît dans la sortie de la commande :

```
AUSO Failure Domain    auso-on-cluster-disaster
```

a. Si l'instruction n'apparaît pas dans la sortie, activez le basculement automatique non planifié :

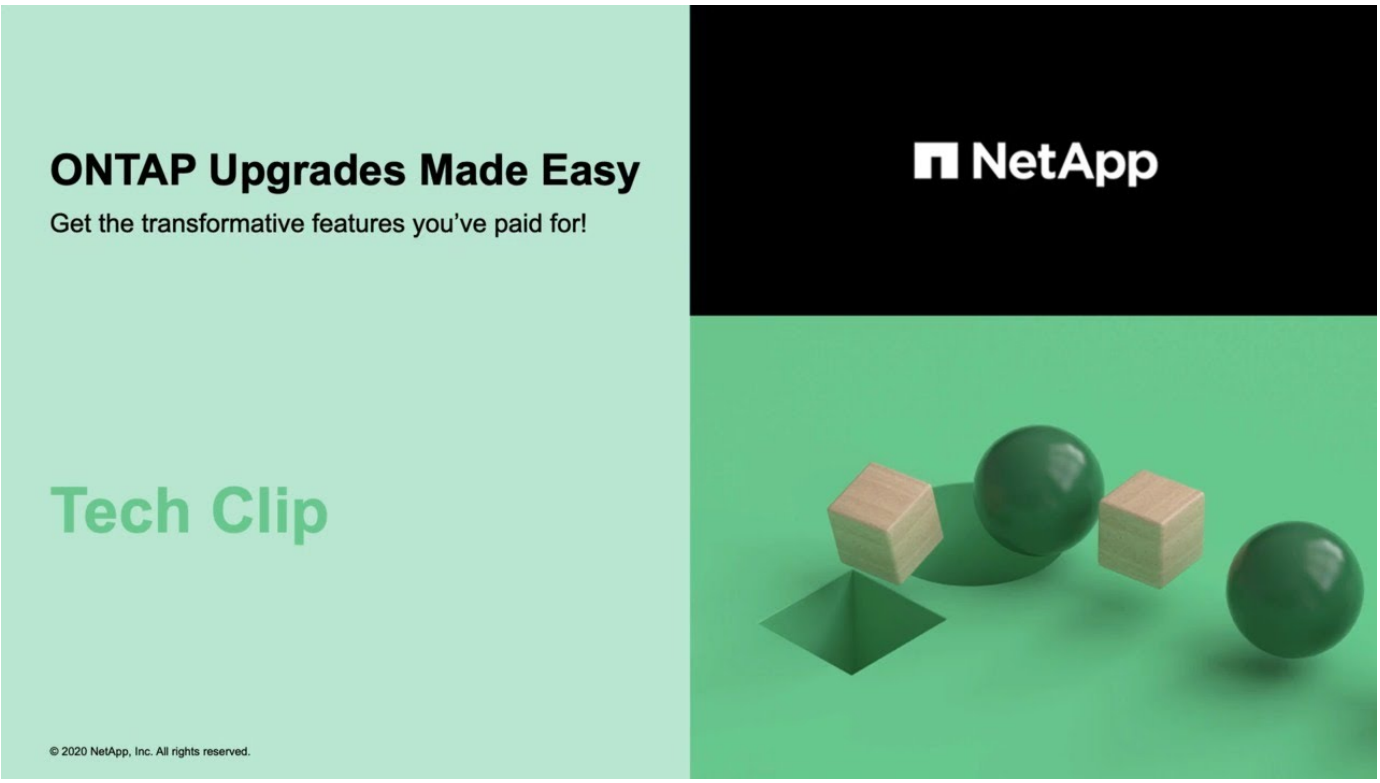
```
metrocluster modify -auto-switchover-failure-domain auso-on-
cluster-disaster
```

b. Vérifier que le basculement automatique non planifié a été activé :

```
metrocluster show
```

Vidéo : des mises à niveau simplifiées

Découvrez les fonctionnalités simplifiées de mise à niveau de ONTAP de System Manager dans ONTAP 9.8.



Informations associées

- "Lancez Active IQ"
- "Documentation Active IQ"

Mise à niveau automatisée du ONTAP perturbateur (cluster à un seul nœud uniquement)

Depuis la version ONTAP 9.2, vous pouvez utiliser l'interface de ligne de commandes ONTAP pour effectuer une mise à jour automatisée d'un cluster à un seul nœud. Les clusters à un seul nœud ne manquent pas de redondance. Les mises à jour restent donc toujours perturbelles. Les mises à niveau entraînant des interruptions ne peuvent pas être réalisées avec System Manager.

- Vous devez avoir satisfait la mise à niveau "préparation" conditions requises.

Étapes

1. Supprimez le pack logiciel ONTAP précédent :

```
cluster image package delete -version previous_package_version
```

2. Téléchargez le pack logiciel ONTAP cible :

```
cluster image package get -url location
```

```
cluster1::> cluster image package get -url
http://www.example.com/software/9.7/image.tgz

Package download completed.
Package processing completed.
```

3. Vérifiez que le pack logiciel est disponible dans le référentiel du package de cluster :

```
cluster image package show-repository
```

```
cluster1::> cluster image package show-repository
Package Version  Package Build Time
---------------- ------------------
9.7              M/DD/YYYY 10:32:15
```

4. Vérifiez que le cluster est prêt à être mis à niveau :

```
cluster image validate -version package_version_number
```

```
cluster1::> cluster image validate -version 9.7

WARNING: There are additional manual upgrade validation checks that must
be performed after these automated validation checks have completed...
```

5. Surveiller la progression de la validation :

```
cluster image show-update-progress
```

6. Effectuez toutes les actions requises identifiées par la validation.
7. Générer une estimation de mise à niveau logicielle si vous le souhaitez :

```
cluster image update -version package_version_number -estimate-only
```

L'estimation de la mise à niveau logicielle affiche des détails sur chaque composant à mettre à jour, ainsi que la durée estimée de la mise à niveau.

8. Effectuez la mise à niveau logicielle :

```
cluster image update -version package_version_number
```

> En cas de problème, la mise à jour s'interrompt et vous êtes invité à prendre les mesures correctives nécessaires. Vous pouvez utiliser la commande cluster image show-update-Progress pour afficher les détails de tous les problèmes et la progression de la mise à jour. Après avoir résolu le problème, vous pouvez reprendre la mise à jour à l'aide de la commande cluster image resume-update.

9. Afficher la progression de la mise à jour du cluster :

```
cluster image show-update-progress
```

Le nœud est redémarré dans le cadre de la mise à jour et ne peut pas être accédé durant le redémarrage.

10. Déclencher une notification :

```
autosupport invoke -node * -type all -message "Finishing_Upgrade"
```

Si votre cluster n'est pas configuré pour envoyer des messages, une copie de la notification est enregistrée localement.

Reprenez la mise à niveau du logiciel ONTAP après une erreur dans le processus de mise à niveau automatique

Si une mise à niveau automatique du logiciel ONTAP s'interrompt en raison d'une erreur, vous devez résoudre l'erreur et poursuivre la mise à niveau. Une fois l'erreur résolue, vous pouvez choisir de poursuivre le processus de mise à niveau automatique ou de terminer le processus de mise à niveau manuellement. Si vous choisissez de poursuivre la mise à niveau automatique, n'effectuez aucune des étapes de mise à niveau manuellement.

Exemple 2. Étapes

System Manager

1. Selon la version de ONTAP que vous utilisez, effectuez l'une des opérations suivantes :

Si vous exécutez…	Alors…
ONTAP 9.8 ou version ultérieure	Cliquez sur **Cluster** > **Présentation**
ONTAP 9.7, 9.6 ou 9.5	Cliquez sur **Configuration** > **Cluster** > **Update**.
ONTAP 9.4 ou version antérieure	• Cliquez sur **Configuration** > **Cluster Update**. • Dans le coin droit du volet **vue d'ensemble**, cliquez sur les trois points verticaux bleus et sélectionnez **mise à jour ONTAP**.

2. Poursuivez la mise à niveau automatique ou annulez-la et continuez manuellement.

Les fonctions que vous recherchez…	Alors…
Reprenez la mise à niveau automatisée	Cliquez sur **reprendre**.
Annulez la mise à niveau automatique et continuez manuellement	Cliquez sur **Annuler**.

CLI

1. Afficher l'erreur de mise à niveau :

```
cluster image show-update-progress
```

2. Résolvez l'erreur.
3. Reprendre la mise à niveau :

Les fonctions que vous recherchez…	Saisissez la commande suivante…
Reprenez la mise à niveau automatisée	`cluster image resume-update`
Annulez la mise à niveau automatique et continuez manuellement	`cluster image cancel-update`

Une fois que vous avez terminé

"Effectuez des vérifications post-mise à niveau".

Informations sur le copyright

Copyright © 2024 NetApp, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis. Aucune partie de ce document protégé par copyright ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou selon quelque méthode que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de récupération électronique) sans l'autorisation écrite préalable du détenteur du droit de copyright.

Les logiciels dérivés des éléments NetApp protégés par copyright sont soumis à la licence et à l'avis de non-responsabilité suivants :

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR NETAPP « EN L'ÉTAT » ET SANS GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUI SONT EXCLUES PAR LES PRÉSENTES. EN AUCUN CAS NETAPP NE SERA TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS OU EXEMPLAIRES (Y COMPRIS L'ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DE PROFITS, OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ), QUELLES QU'EN SOIENT LA CAUSE ET LA DOCTRINE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE DE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, STRICTE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

NetApp se réserve le droit de modifier les produits décrits dans le présent document à tout moment et sans préavis. NetApp décline toute responsabilité découlant de l'utilisation des produits décrits dans le présent document, sauf accord explicite écrit de NetApp. L'utilisation ou l'achat de ce produit ne concède pas de licence dans le cadre de droits de brevet, de droits de marque commerciale ou de tout autre droit de propriété intellectuelle de NetApp.

Le produit décrit dans ce manuel peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains, étrangers ou par une demande en attente.

LÉGENDE DE RESTRICTION DES DROITS : L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement sont sujettes aux restrictions énoncées dans le sous-paragraphe (b)(3) de la clause Rights in Technical Data-Noncommercial Items du DFARS 252.227-7013 (février 2014) et du FAR 52.227-19 (décembre 2007).

Les données contenues dans les présentes se rapportent à un produit et/ou service commercial (tel que défini par la clause FAR 2.101). Il s'agit de données propriétaires de NetApp, Inc. Toutes les données techniques et tous les logiciels fournis par NetApp en vertu du présent Accord sont à caractère commercial et ont été exclusivement développés à l'aide de fonds privés. Le gouvernement des États-Unis dispose d'une licence limitée irrévocable, non exclusive, non cessible, non transférable et mondiale. Cette licence lui permet d'utiliser uniquement les données relatives au contrat du gouvernement des États-Unis d'après lequel les données lui ont été fournies ou celles qui sont nécessaires à son exécution. Sauf dispositions contraires énoncées dans les présentes, l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la modification, l'exécution, l'affichage des données sont interdits sans avoir obtenu le consentement écrit préalable de NetApp, Inc. Les droits de licences du Département de la Défense du gouvernement des États-Unis se limitent aux droits identifiés par la clause 252.227-7015(b) du DFARS (février 2014).

Informations sur les marques commerciales

NETAPP, le logo NETAPP et les marques citées sur le site http://www.netapp.com/TM sont des marques déposées ou des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.